

吴乐言

catherinewu@stu.pku.edu.cn | +86 136-5581-6312

教育背景

北京大学, 学士在读

2024 年 9 月 – 至今

- 元培学院, 物理学专业, 经济学双专业
- 核心课程:** 数据结构与算法 (95+)、计算概论 (95+)、计算机视觉与深度学习导论 (CS231n)、LLM from scratch (CS336)、理论物理基础 (95+)、统计力学 (95+)、数学物理方法 (95+)、近代物理 (满分)。
- 成绩排名:** 3.914 / 4.00 (专业 1/28, Top 1%)

科研经历与项目

北京大学凝聚态物理研究所 本科生科研训练

2025 年 8 月 – 至今

- 研究方向:** 二维材料异质结输运现象计算与实验 (指导教师: Prof. Yu Ye)
- 项目亮点:** 基于 VASP 开展第一性原理计算 (DFT), 研究异质结界面能带对齐问题; 运用 LLM Agent 工具 (Codex) 搭建自动化的结构建模、参数调优及能带图表绘制的全流程计算工作流, 大幅提升计算效率。

北京大学基础物理实验教学中心 综合物理实验训练

2025 年 2 月 – 2025 年 7 月

- 研究方向:** 基于虚拟仪器技术的拉比劈裂及 PT 对称性破缺研究 (指导教师: Prof. Zhi Li)
- 项目亮点:** 熟练掌握基于 LabVIEW 的实验数据自动化采集技术; 利用 Python 与时间序列分析算法对高噪传感器信号进行清洗与降噪拟合, 结合 LTspice 仿真结果, 成功观测并验证了 PT 对称性破缺的临界相变现象。

荣誉奖项与学生工作

- 北京大学燕创集团奖学金
- 北京大学新生二等奖学金
- 北京大学“三好学生”
- 北京大学学生会学术科创部部长, 组织并策划多场跨学科 (AI/物理) 学术沙龙交流活动

专业技能

- AI 与编程:** 熟练掌握 Python (PyTorch, NumPy, Pandas), 熟悉 C 语言。
- 科学计算与工具:** 熟练使用 VASP (DFT 计算), 掌握 Pymatgen 材料信息学工具; 熟悉 MATLAB、LaTeX。
- 工程与部署:** 熟悉 Linux/Shell 命令, 掌握 Git 协作。
- 数理基础:** 扎实的理论物理学及统计力学基础, 熟悉微积分与线性代数、微分方程求解及偏微分方程数值计算方法。